

박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 2 전 범위)

성명 _____ 수험 번호 _____

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.

- 문항수 : 25문항 (총 50점)
- 시험 시간 : 40분

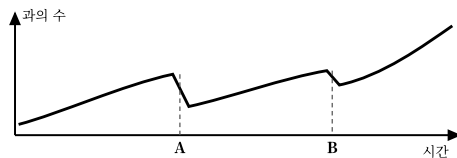
1. 표준 화석과 그 화석이 대표하는 지질시대를 옳게 짝지은 것은? [1.5점]

- ① 삼엽충 — 중생대
- ② 삼엽충 — 고생대
- ③ 암모나이트 — 신생대
- ④ 매머드 — 고생대
- ⑤ 공룡 — 신생대

2. 지질시대 동안 일어난 대멸종에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 대멸종 이후 생물다양성은 다시 회복되지 못하였다.
- ② 중생대 말의 대멸종이 규모가 가장 컸다.
- ③ 지질시대 동안 생물다양성은 항상 일정하게 유지되었다.
- ④ 고생대 말의 대멸종은 규모가 가장 컸다.
- ⑤ 지질시대 동안 대멸종은 단 한 번 일어났다.

3. 그림은 지질시대 동안 해양 생물 과(科)의 수 변화를 나타낸 것이다. A, B는 각각 고생대 말과 중생대 말의 대멸종 시기이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 과의 수 감소 폭은 A 시기가 B 시기보다 크다.
- ㄴ. A 시기 이후 생물다양성은 회복되지 못하였다.
- ㄷ. 현재의 생물다양성은 고생대보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

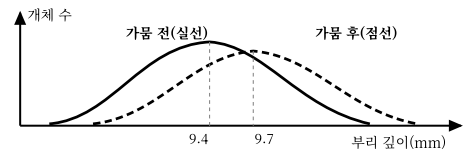
4. 다음은 항생제 내성 세균의 출현에 대한 세 학생의 대화이다. [2점]

- 학생 A :** 세균 집단에는 항생제를 쓰기 전부터 내성 정도에 변이가 존재해.
- 학생 B :** 항생제가 쓰이는 환경에서는 내성이 있는 세균이 살아남아 더 많이 번식하지.
- 학생 C :** 살아남은 세균의 내성 형질은 자손에게 전달돼.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

5. 그림은 어느 섬에서 가뭄 전과 가뭄 후에 조사한 핀치 집단의 부리 깊이 분포를 나타낸 것이다. 가뭄 동안 부드러운 씨앗이 줄어 크고 단단한 씨앗이 주된 먹이가 되었고, 평균 부리 깊이는 약 9.4 mm에서 약 9.7 mm로 변화하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

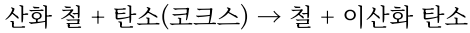
< 보 기 >

- ㄱ. 가뭄 후 집단의 평균 부리 깊이는 증가하였다.
- ㄴ. 가뭄이 부리 깊이의 변이를 새로 만들어 냈다.
- ㄷ. 가뭄 동안 부리가 큰 개체가 생존과 번식에 유리하였다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

6. 다음은 용광로에서 일어나는 철의 제련 반응이다. [1.5점]



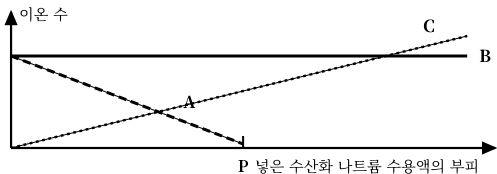
이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산화 철은 산소를 얻어 산화된다.
- ② 탄소는 산소를 잃고 환원된다.
- ③ 이 반응에서 산소의 이동은 일어나지 않는다.
- ④ 철은 산소를 얻는다.
- ⑤ 탄소는 산소를 얻어 산화된다.

7. 아연판을 푸른색 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은색 물질이 석출되고 용액의 푸른색이 점점 옅어졌다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 아연은 전자를 얻어 환원된다.
- ② 구리 이온은 전자를 얻어 구리로 석출된다.
- ③ 반응이 진행될수록 용액의 푸른색은 진해진다.
- ④ 아연 이온은 전자를 잃고 아연이 된다.
- ⑤ 이 반응에서는 산소가 이동한다.

8. 그림은 일정량의 묽은 염산에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 A ~ C의 수 변화를 나타낸 것이다. P는 완전 중화 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. B는 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다.
- ㄴ. P까지 혼합 용액 속 총 이온 수는 일정하다.
- ㄷ. A는 나트륨 이온(Na⁺)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 화학 변화에서의 에너지 출입에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 연소와 중화 반응은 모두 발열 반응이다.
- ② 광합성은 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
- ③ 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 낮아진다.
- ④ 질산 암모늄이 물에 녹으면 주위의 온도가 높아진다.
- ⑤ 흡열 반응은 에너지를 방출하는 반응이다.

10. 생태계의 구성에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 빛과 온도는 생물적 요인에 해당한다.
- ② 일정한 지역에 사는 같은 종의 무리를 군집이라 한다.
- ③ 분해자는 생물의 사체나 배설물을 분해하여 물질을 비생물 환경으로 되돌린다.
- ④ 생산자는 다른 생물을 먹이로 하여 양분을 얻는다.
- ⑤ 비생물적 환경 요인은 생물에 영향을 주지 않는다.

11. 다음은 어느 숲의 층상 구조에서 높이에 따라 도달하는 빛의 양을 조사한 자료이다. [2점]

숲의 꼭대기(교목층)에 도달하는 빛의 양을 100 %라 할 때, 관목층에는 약 10 %, 지표 부근의 초본층에는 수 % 만이 도달하였다. 지표 부근에는 그들에서도 잘 자라는 식물이 주로 분포하였다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 숲의 모든 높이에서 같은 양의 빛이 도달한다.
- ② 지표 부근의 식물은 빛과 무관하게 분포한다.
- ③ 아래층 식물은 위층 식물보다 강한 빛에 적응해 있다.
- ④ 아래층으로 갈수록 도달하는 빛이 줄어, 층마다 빛 환경에 적응한 식물이 분포한다.
- ⑤ 층상 구조는 온도에 대한 적응의 결과이다.

12. 안정된 초원 생태계에서 1차 소비자인 메뚜기의 수가 일시적으로 크게 늘었다. 이후 일어나는 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

ㄱ. 직후 생산자인 풀의 양은 감소한다.

ㄴ. 메뚜기를 먹는 2차 소비자의 수는 감소한다.

ㄷ. 먹이 그물이 복잡한 생태계일수록 평형이 회복되기 쉽다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 미국 옐로스톤 국립공원의 사례이다. [2.5점]

1995년 최상위 포식자인 늑대를 복원하자, 크게 늘어 있던 엘크(초식 동물)의 수가 줄고 행동이 조심스러워졌다. 그 결과 강가의 버드나무와 사시나무가 되살아났고, 이를 재료로 집을 짓는 비버가 돌아오는 등 생태계 전체가 달라졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 늑대는 먹이 사슬을 통해 엘크의 수와 행동을 조절하였다.

ㄴ. 강가 식생의 회복은 늑대 복원의 간접적인 효과다.

ㄷ. 한 종의 복원이 생태계 전체의 평형에 영향을 줄 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 온실효과에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수했다가 재방출한다.
- ② 온실 기체는 태양의 가시광선을 대부분 흡수한다.
- ③ 온실효과가 전혀 없다면 지구의 평균 기온은 지금보다 높을 것이다.
- ④ 수증기는 온실 기체에 해당하지 않는다.
- ⑤ 온실효과 자체가 지구온난화를 뜻한다.

15. 그림은 하와이 마우나로아 관측소에서 측정한 대기 중 이산화 탄소 농도 변화를 나타낸 것이다. 농도는 1958년 관측 시작 당시 약 315 ppm에서 최근 약 430 ppm까지 변화였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

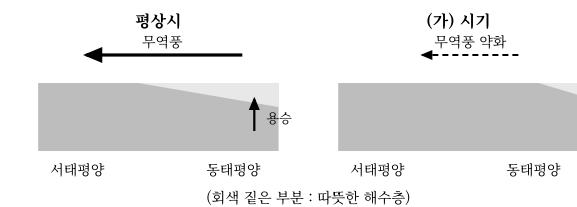
ㄱ. 관측 기간 동안 이산화 탄소 농도는 장기적으로 증가하였다.

ㄴ. 곡선의 톱니 모양은 계절에 따른 광합성량의 변화와 관련이 있다.

ㄷ. 화석 연료의 사용은 이러한 농도 증가의 주요 원인으로 꼽힌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 적도 부근 태평양의 평상시와 어느 시기 (가)의 대기와 해수의 흐름을 나타낸 것이다. (가) 시기에는 무역풍이 평상시보다 약하다.



(가) 시기에 대한 설명으로 옳은 것은? [2.5점]

- ① 무역풍이 평상시보다 강해진 엘니뇨 시기이다.
- ② 동태평양에서 찬 해수의 용승이 강해진다.
- ③ 무역풍이 약해져 따뜻한 해수가 동태평양 쪽에 머무는 엘니뇨 시기이다.
- ④ 서태평양 지역의 강수량은 평상시보다 증가한다.
- ⑤ 이 시기의 변화는 전 지구의 기상에 영향을 주지 않는다.

17. 태양이 에너지를 만드는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 태양 중심에서는 헬륨이 수소로 분해된다.
- ② 수소 원자핵들이 융합해 헬륨 원자핵이 되면서 줄어드는 질량이 에너지로 전환된다.
- ③ 태양 에너지는 석탄의 연소로 만들어진다.
- ④ 핵융합은 태양의 표면에서 가장 활발하다.
- ⑤ 핵융합 과정에서 질량은 변하지 않는다.

18. 화력 발전에서 연료의 에너지가 전기 에너지로 바뀌는 과정을 순서대로 옳게 나열한 것은? [2점]

- ① 열에너지 → 화학 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지
- ② 화학 에너지 → 운동 에너지 → 열에너지 → 전기 에너지
- ③ 운동 에너지 → 열에너지 → 화학 에너지 → 전기 에너지
- ④ 화학 에너지 → 전기 에너지 → 열에너지 → 운동 에너지
- ⑤ 화학 에너지 → 열에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지

19. 다음은 두 전등의 에너지 전환을 비교한 자료이다. [2점]

백열등은 공급된 전기 에너지의 약 5 %만 빛으로 바꾸고 나머지 대부분을 열로 내보낸다. 같은 밝기의 LED 전등은 훨씬 적은 전기 에너지로 같은 양의 빛을 낸다.

이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 백열등은 전기 에너지를 모두 빛으로 전환한다.
- ② 열로 빠져나간 에너지는 다시 모아 전기로 쓰기 쉽다.
- ③ 공급한 에너지 중 원하는 형태로 전환되는 비율, 곧 에너지 효율은 LED가 백열등보다 높다.
- ④ 두 전등의 에너지 효율은 같다.
- ⑤ 에너지가 열로 흩어져도 에너지의 총량은 줄어든다.

20. 감염병과 그 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 감염병은 모두 세균에 의해서만 일어난다.
- ② 바이러스는 스스로 물질대사를 하며 혼자 증식한다.
- ③ 백신은 감염병을 치료하는 약물이다.
- ④ 항생제는 세균에 작용하므로 바이러스 감염병에는 효과가 없다.
- ⑤ 항생제를 자주 쓸수록 내성 세균은 줄어든다.

21. 다음은 신속 항원 검사 키트의 원리에 대한 설명이다. [2점]

검체를 넣으면 용액이 이동하면서 시험선(T선)과 대조선(C선)을 지난다. T선에는 병원체의 항원과 결합하는 물질이, C선에는 용액이 정상적으로 이동했는지 확인하는 물질이 있다.

검사 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

- ① C선만 나타나면 음성, T선과 C선이 모두 나타나면 양성이다.
- ② T선만 나타나면 정상적인 양성이다.
- ③ C선은 병원체가 있을 때만 나타난다.
- ④ 아무 선도 나타나지 않으면 음성으로 판정한다.
- ⑤ C선이 나타나지 않아도 결과를 믿을 수 있다.

22. 빅데이터의 활용에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 빅데이터는 종이 문서 형태의 자료만을 말한다.
- ② 데이터의 양이 충분히 많으면 분석은 필요 없다.
- ③ 내비게이션은 데이터 없이 경로를 안내한다.
- ④ 위치·소비 데이터의 분석은 생활을 편리하게 하지만 사생활 침해의 우려도 낳는다.
- ⑤ 개인 정보는 본인 동의 없이 자유롭게 활용해도 된다.

23. 연구 윤리와 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 결론에 맞지 않는 데이터는 제외해도 된다.
- ② 사람을 대상으로 하는 연구에는 충분한 설명에 근거한 자발적 동의가 필요하다.
- ③ 남의 연구를 출처 없이 인용해도 된다.
- ④ SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
- ⑤ 기술적으로 가능해진 일에는 윤리적 검토가 필요 없다.

24. 다음은 화석 연료와 관련된 자료이다. [2.5점]

(가) 메테인 + 산소 → 이산화 탄소 + 물
(나) 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 280 ppm에서 최근 약 430 ppm으로 증가하였다.
(다) 어느 가정이 백열등을 LED 전등으로 교체하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 메테인은 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. (가)와 같은 연소는 (나)의 농도 증가에 기여한다.
ㄷ. (다)의 교체 후에는 전기 에너지가 모두 빛 에너지로 전환된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 다음은 감염병 조사에 대한 과거와 오늘날의 자료이다. [2.5점]

(가) 1854년 런던에서 존 스노우는 콜레라 사망자가 발생한 위치를 지도에 표시하여, 사례가 특정 펌프 주변에 몰려 있음을 밝히고 그 펌프의 사용을 중단시켰다. 이는 콜레라균이 발견되기 전의 일이다.
(나) 오늘날에는 사람들의 이동 기록·검색어 등 방대한 데이터를 분석하여 감염병의 확산을 예측하는 데 활용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 발병 위치 데이터에서 유행의 원인을 추적한 역학 조사에 해당한다.
ㄴ. (나)에서 데이터의 양이 충분히 많으면 개인 정보 보호는 고려하지 않아도 된다.
ㄷ. 역학 조사는 병원체를 직접 관찰해야만 수행할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 수 고 하 셴 습 니 다 —

◆ 확인 사항 — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	②	④	①	⑤	③	⑤	②	④	①	③	④	②	⑤
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	①	⑤	③	②	⑤	③	④	①	④	②	③	①	—

- 1 ② 삼엽충은 고생대의 표준 화석. 암모나이트·공룡은 중생대, 매머드는 신생대다. (I-01, 11쪽)
- 2 ④ 다섯 번의 대멸종 중 고생대 말(페름기 말)이 최대 규모 — 해양 생물 과의 절반 가까이가 사라졌다. 다양성은 그 뒤 회복되었다. (I-01, 14~15쪽)
- 3 ① ㄱ만 옳다. A(고생대 말)의 낙폭이 최대. ㄴ. 회복되었고, ㄷ. 현재의 다양성은 역대 최고 수준이다. (I-01, 15쪽)
- 4 ⑤ 변이의 존재(A) → 환경에 따른 선택(B) → 형질의 유전(C). 자연선택의 세 기둥이 모두 옳다. (I-02, 25~27쪽)
- 5 ③ ㄱ·ㄷ 옳다. ㄴ. 가뭄은 이미 있던 변이 중 유리한 쪽을 '선택'했을 뿐, 변이를 새로 만들지 않는다. (I-02, 27쪽)
- 6 ⑤ 탄소는 산소를 얻어 산화(→ 이산화 탄소), 산화 철은 산소를 잃고 환원(→ 철)된다. (I-03, 40~42쪽)
- 7 ② 아연은 전자를 잃고 산화(아연 이온), 구리 이온은 전자를 얻어 환원(구리 석출). 구리 이온이 줄어 푸른색은 없어진다. (I-03, 38~43쪽)

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

- 8 ④ 수평선 B는 구경꾼 이온(Cl^-), 감소하는 A는 H^+ , 증가하는 C는 Na^+ . H^+ 가 사라진 자리를 Na^+ 가 1:1로 채우므로 P까지 총 이온 수는 일정하다(ㄱ·ㄴ 옳음, ㄷ 틀림). (I-04, 57~58쪽)
- 9 ① 연소·중화는 발열(주위 온도 상승). 광합성은 흡열, 질산 암모늄 용해는 주위 온도를 낮춘다. (I-05, 66~67쪽)
- 10 ③ 분해자는 물질을 비생물 환경으로 되돌리는 순환의 마무리 담당. 같은 종의 무리는 개체군, 빛·온도는 비생물적 요인이다. (II-01, 81~82쪽)
- 11 ④ 아래층일수록 빛이 줄고, 각 층에는 그 빛 환경에 적응한 식물이 산다 — 층상 구조는 빛에 대한 적응이다. (II-01, 84쪽)
- 12 ② ㄱ·ㄷ 옳다. ㄴ. 2차 소비자는 먹이가 늘어 일시적으로 증가한다 — 이 증감의 되먹임이 평형을 회복시킨다. (II-02, 95~96쪽)
- 13 ⑤ 최상위 포식자의 복원이 먹이 사슬을 타고 식생·다른 동물까지 바꿨다 — 셋 다 옳다. (II-02, 97쪽)

- 14 ① 온실 기체가 흡수하는 것은 지표의 적외선이다(가시광선 아님). 온실효과가 없다면 지구는 약 -18°C , 온실효과와 온난화는 구별해야 한다. (II-03, 107쪽)
- 15 ⑤ 장기 증가 추세($315 \rightarrow 430 \text{ ppm}$), 계절 톱니(여름 광합성 $\uparrow \rightarrow$ 농도 $\downarrow$), 화석 연료 원인 — 셋 다 킬링 곡선의 핵심이다. (II-03, 108~112쪽)
- 16 ③ 무역풍 약화 $\rightarrow$ 따뜻한 해수가 동쪽에 머뭄 $\rightarrow$ 동태평양 융승 약화 = 엘니뇨. 서태평양은 오히려 가물어진다. (II-03, 110쪽)
- 17 ② 태양 중심핵의 수소 핵융합 — 줄어드는 질량이 에너지가 된다 (질량·에너지 동등성). 표면이 아니라 중심에서 일어난다. (II-04, 122쪽)
- 18 ⑤ 연료의 화학 에너지 $\rightarrow$ (연소) 열 $\rightarrow$ (증기·터빈) 운동 $\rightarrow$ (발전기) 전기. 사슬의 순서가 곧 답이다. (II-05, 136쪽)
- 19 ③ 같은 밝기를 더 적은 전기로 — LED의 에너지 효율이 높다. 열로 흩어진 에너지는 다시 쓰기 어렵지만 총량은 보존된다. (II-05, 138쪽)

- 20 ④ 항생제는 세균의 생장·증식을 막는 약 — 바이러스에는 듣지 않는다. 백신은 치료가 아니라 예방이다. (III-01, 153~154쪽)
- 21 ① C선은 '검사가 제대로 됐다'는 확인용 — C선만 = 음성, T+C = 양성, C선이 없으면 판정 무효다. (III-01, 151쪽)
- 22 ④ 편리함과 그림자는 한 몸 — 같은 데이터가 길 안내도 하고 사생활도 드러낼 수 있다. (III-02, 164~166쪽)
- 23 ② 설명에 근거한 자발적 동의는 사람 대상 연구의 대원칙. 데이터 선택 제외는 변조, 출처 없는 인용은 표절이다. (III-03, 178~179쪽)
- 24 ③ [융합] ㄱ. 연소는 산화(I단원), ㄴ. 배출된 CO_2 가 온실효과를 강화(II단원) — 옳다. ㄷ. 효율 100 % 전환은 없다 — LED도 일부는 열로 흩어진다. (I-03 $\times$ II-03 $\times$ II-05)
- 25 ① [융합] ㄱ. 위치 데이터의 패턴 읽기 — 역학 조사의 원형이다. ㄴ. 개인 정보 보호는 데이터가 많을수록 더 중요해진다. ㄷ. 스노우는 콜레라균 발견 전에 원인을 추적했다 — 병원체 관찰이 필수는 아니다. (III-01 $\times$ III-02)

박찬샘의 채점 후 처방 — 45점 이상: 통합과학 2는 실전 준비 완료, 통합과학 1 회독으로. 35~44점: 틀린 문항의 소단원 '집중 훈련'과 STEP 3만 다시. 34점 이하: 해당 소단원 개념 페이지부터 정독 — 점수가 아니라 구멍의 위치가 이 시험의 수확이다.